

Proposal Final Project Pemograman Berorientasi Objek

“Sistem Perkuliahan Harian Pascasarjana”



Oleh :

• 462025611074

Rafael Oktavian Aditya

TI3

BAB 1 : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan pascasarjana (Magister dan Doktor) memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, visioner, serta memiliki kapasitas akademik dan profesional tingkat lanjut. Berbeda dengan program sarjana yang berfokus pada penguasaan dasar-dasar keilmuan, program pascasarjana menuntut kedalaman analisis, kemandirian riset, dan ketajaman berpikir kritis. Oleh karena itu, efektivitas sistem perkuliahan menjadi faktor krusial dalam menentukan mutu lulusan serta ketepatan masa studi mahasiswa.

Namun, implementasi perkuliahan pascasarjana sering kali menghadapi tantangan penjadwalan yang kompleks. Karakteristik mahasiswa pascasarjana yang sebagian besar merupakan praktisi, akademisi, atau profesional yang telah bekerja, menuntut adanya formula sistem manajemen perkuliahan yang fleksibel namun tetap menjaga rigiditas akademik. Fenomena ini sering kali memicu hambatan, seperti ketidaksinkronan jadwal antara dosen dan mahasiswa, keterbatasan ruang kelas, hingga kurang optimalnya pemantauan progres akademik harian.

Sistem perkuliahan harian yang berjalan saat ini acapkali masih bersifat konvensional atau kurang terintegrasi secara dinamis. Perubahan jadwal yang mendadak, pengelolaan administrasi kehadiran, serta distribusi materi kuliah yang belum tersentralisasi dengan baik dapat menurunkan efisiensi waktu belajar-mengajar. Di era digitalisasi dan tuntutan standardisasi mutu perguruan tinggi saat ini, efisiensi operasional harian bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak.

Untuk mengatasi dinamika tersebut, diperlukan sebuah pembaruan atau standarisasi sistem manajemen perkuliahan harian pascasarjana yang komprehensif. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan penjadwalan presisi, pemantauan kehadiran real-time, pengelolaan logbook akademik, serta koordinasi yang transparan antara pihak pengelola program studi, dosen, dan mahasiswa.

Melalui penerapan sistem perkuliahan harian yang terstruktur dan adaptif ini, diharapkan iklim akademik di lingkungan pascasarjana dapat berjalan lebih optimal,

produktif, dan mampu mendukung percepatan kelulusan mahasiswa tanpa mengurangi kualitas capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana Alur Sistem Perkuliahan Harian Pascasarjana?
- **Bagaimana** dampak penerapan sistem perkuliahan harian yang baru ini terhadap peningkatan kedisiplinan administrasi, efisiensi waktu, dan mutu pelayanan akademik di lingkungan pascasarjana?
- Mengapa Sistem ini yang dipilih?

3. Tujuan Pembuatan

- **Menganalisis dan mengevaluasi** efektivitas alur manajemen perkuliahan harian yang saat ini sedang berjalan guna mengidentifikasi celah ketidakefisienan.
- **Merancang dan membangun** sebuah sistem manajemen perkuliahan harian yang adaptif, terintegrasi, dan mampu menyajikan data kehadiran serta progres akademik secara *real-time*.
- **Mengintegrasikan tata kelola perkuliahan** baik secara *luring* maupun *daring* (jika menerapkan sistem *hybrid*) ke dalam satu platform koordinasi yang tersentralisasi.

4. Manfaat Pembuatan

- **Optimalisasi Tata Kelola:** Mempermudah pemantauan, penjadwalan, dan alokasi ruang kuliah secara *real-time*, sehingga meminimalisir risiko bentrok jadwal atau ruang kelas.
- **Fleksibilitas Koordinasi:** Mempermudah dosen dalam mengelola jadwal mengajar, melakukan perubahan jadwal kuliah secara resmi, serta mengonfirmasi kehadiran dengan lebih cepat dan transparan.
- **epastian Informasi:** Memberikan kepastian jadwal kuliah harian, lokasi ruang kelas, maupun pemberitahuan perubahan jadwal secara cepat, sehingga mahasiswa (terutama yang bekerja) dapat mengatur manajemen waktu mereka dengan lebih baik.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Universitas Darussalam Gontor adalah Universitas Pesantren di mana seluruh mahasiswa tinggal di asrama. Kampus ini berada di bawah bimbingan Rektor (sebagai Kiai), Dekan, dan dosen. Kampus dengan fasilitas dan infrastruktur seperti Masjid, ruang kuliah, tempat olahraga, laboratorium, aula, dan perpustakaan, dirancang sebagai lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan pengajaran yang dijiwai nilai-nilai Islam, khususnya Lima Ruh (Keikhlasan, Kesederhanaan, Kemandirian, Persaudaraan Islam, dan Kebebasan). Dengan lingkungan ini, seluruh potensi mahasiswa dapat dikembangkan secara maksimal.

Universitas ini didirikan oleh tiga bersaudara almarhum KH Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannani, dan K.H. Imam Zarkasyi, tidak lama setelah mereka mendirikan Lembaga Pendidikan Agama Islam Modern (Pondok Modern) Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia pada tahun 1926. Kemajuan pesat dan prestasi gemilang sekolah tersebut segera memunculkan gagasan untuk mendirikan universitas Islam kelas dunia. Keinginan mereka adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menghasilkan ulama Muslim yang berintegritas dan berwibawa. Upaya pertama yang dilakukan oleh para pendiri setelah sekolah tersebut meluluskan angkatan pertama pada tahun 1942 adalah mendirikan pendidikan tinggi yang saat itu disebut Underbow dan Bovenbow. Namun, karena situasi kolonial dan perang, program tersebut tidak dapat dilanjutkan¹.

Pendidikan pascasarjana, yang mencakup program Magister (S2) dan Doktor (S3), memiliki orientasi yang berbeda dengan pendidikan sarjana. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jenjang pascasarjana diarahkan untuk meningkatkan kemampuan filosofis, ketajaman analisis, serta kemandirian riset guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 1980, Malcolm Knowles mengusulkan empat asumsi kunci tentang karakteristik pembelajar dewasa, yang dikenal sebagai andragogi, yang berbeda dari asumsi yang dibuat tentang pembelajar anak-anak, atau pedagogi. Pada tahun 1984, ia menambahkan asumsi kelima. Knowles meneliti mengapa orang dewasa membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam belajar dan mengidentifikasi lima faktor penting yang membedakan pembelajar dewasa dari anak-anak. Wawasan ini dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda sendiri

¹ <https://unida.gontor.ac.id/admission/history/>

atau meningkatkan kemampuan Anda untuk mengajar dan melatih orang lain secara efektif, yaitu :

- a) Konsep Diri: Orang Dewasa Suka Memegang Kendali
- b) Pengalaman Pembelajaran Dewasa: Ini Adalah Sebuah Sumber Daya
- c) Kesiapan Belajar: Relevansi Adalah Segalanya
- d) Orientasi Pembelajaran: Solusi Harus Memecahkan Masalah Kehidupan Nyata²

Pendidikan pascasarjana (Magister dan Doktor) memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, visioner, serta memiliki kapasitas akademik dan profesional tingkat lanjut. Berbeda dengan program sarjana yang berfokus pada penguasaan dasar-dasar keilmuan, program pascasarjana menuntut kedalaman analisis, kemandirian riset, dan ketajaman berpikir kritis. Oleh karena itu, efektivitas sistem perkuliahan menjadi faktor krusial dalam menentukan mutu lulusan serta ketepatan masa studi mahasiswa.

Namun, implementasi perkuliahan pascasarjana sering kali menghadapi tantangan penjadwalan yang kompleks. Karakteristik mahasiswa pascasarjana yang sebagian besar merupakan praktisi, akademisi, atau profesional yang telah bekerja, menuntut adanya formula sistem manajemen perkuliahan yang fleksibel namun tetap menjaga rigiditas akademik. Fenomena ini sering kali memicu hambatan, seperti ketidaksinkronan jadwal antara dosen dan mahasiswa, keterbatasan ruang kelas, hingga kurang optimalnya pemantauan progres akademik harian.

Jika pengelolaan perkuliahan harian dilakukan menggunakan platform digital, maka penerapannya didasarkan pada teori fungsionalitas sistem. Menurut **Laudon & Laudon (2020)**³, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang mengintegrasikan data mentah (seperti input absensi harian, perubahan jadwal dosen, dan logbook materi) menjadi informasi terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan operasional dan manajerial di tingkat program studi.

Keberhasilan implementasi sistem baru ini di lingkungan kampus dapat diukur menggunakan **Technology Acceptance Model (TAM)** yang dikembangkan oleh Fred Davis

² <https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles>

³ Dikutip dari Yunanda, B. R. E., Abdullah, A. R., Sarifah, A., & Ardina, N. (2025). *Integrasi Sistem Informasi Manajemen dan Business Intelligence untuk Mendukung Strategi Bisnis*. **Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan**,

(1989). Teori ini menyatakan bahwa penerimaan pengguna (dosen dan mahasiswa) terhadap sebuah sistem ditentukan oleh dua variabel utama:

1. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kemanfaatan): Sejauh mana dosen dan mahasiswa merasa sistem harian ini mampu mempercepat koordinasi dan memotong birokrasi manual.
2. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan): Sejauh mana sistem ini mudah diakses, responsif, dan tidak membingungkan saat digunakan sehari-hari.

Sama seperti di Perguruan Tinggi lainnya, di UNIDA ini Informasi Akademik tercantum di SIAKAD (Sistem Informasi Akademik).

Apa itu SIAKAD?

SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) online adalah suatu Sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Kegiatan administrasi akademik kampus seperti; proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian nilai, perwalian, pengelolaan data dosen & mahasiswa yang dapat digunakan secara online. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan Kampus.

Apa Tujuan SIAKAD?

Tujuan dari adanya SIAKAD ini adalah penataan data dalam pengelolaan akademik serta mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi. SIAKAD dimaksudkan untuk pengelolaan dan bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pengelolaan informasi mulai dari registrasi mahasiswa baru, informasi-informasi penting, pengisian KRS, jadwal kuliah hingga diwisudanya mahasiswa dapat dikelola dengan sistem informasi akademik. Bukan hanya mahasiswa yang dapat memanfaatkan SIAKAD, dosen serta seluruh civitas akademika juga dapat menggunakannya.

Fungsi Utama SIAKAD :

- **Pengelolaan Data:** Menyimpan data pribadi mahasiswa, riwayat pendidikan, serta direktori dosen secara rapi dan terpusat.

- **Pengisian KRS & Jadwal:** Memungkinkan mahasiswa memilih mata kuliah dan menyusun jadwal secara *online* (KRS Online).
- **Manajemen Nilai & Presensi:** Menjadi tempat dosen menginput nilai dan kehadiran, sehingga mahasiswa dapat memantau perkembangan akademik mereka secara *real-time*.
- **Integrasi Keuangan:** Membantu memantau status pembayaran uang kuliah (SPP) dan biaya administrasi lainnya.

Manfaat Utama SIAKAD :

- **Efisiensi:** Menghemat waktu dan mengurangi kesalahan pencatatan yang biasa terjadi pada proses manual.
- **Transparansi:** Memudahkan mahasiswa dan pihak kampus mengakses informasi kapan saja tanpa harus datang langsung ke bagian administrasi.
- **Pelaporan:** Membantu pihak kampus melakukan analisis data strategis dan pelaporan data akademik secara nasional

Meskipun UNIDA Gontor telah memiliki SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) sebagai pilar utama pengelolaan data makro kampus (mulai dari PMB, KRS, hingga kelulusan), keberadaan sistem perkuliahan harian yang baru ini akan berfungsi sebagai penguat dan pelengkap pada level mikro operasional harian. Melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), sistem baru yang diusulkan ini dirancang dengan mengedepankan aspek persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) untuk memotong birokrasi manual, serta persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) bagi efisiensi interaksi antara pengelola, dosen, dan mahasiswa secara *real-time*.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian dan Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam konteks ini, produk yang dikembangkan adalah **Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Harian Pascasarjana UNIDA Gontor**.

Proses pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan model *System Development Life Cycle* (SDLC) pendekatan **Waterfall**. Model ini dipilih karena fasenya mengalir secara sistematis dan berurutan, sangat cocok untuk sistem dengan kebutuhan (*requirements*) yang telah terdefinisi jelas sejak awal.

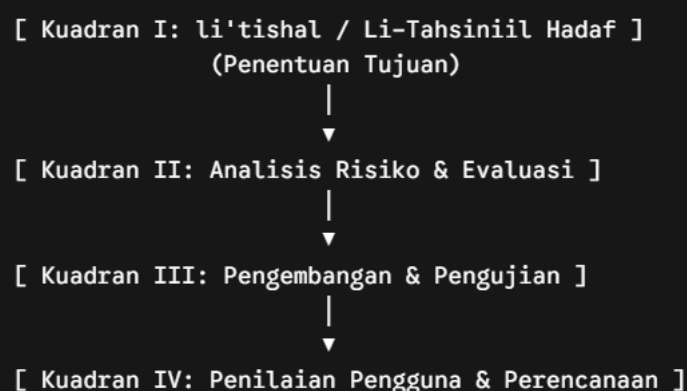
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

- **Tempat Penelitian:** Penelitian, pengambilan data, dan uji coba sistem dilaksanakan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia.
- **Subjek Penelitian (Pengguna) :** Mahasiswa Pascasarjana, Dosen Pascasarjana dan Bagian Akademi serta para pembantunya

3.3 Tahapan Pengembangan Sistem (Model Spiral)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Harian Pascasarjana UNIDA Gontor ini dilakukan dengan menggunakan model Spiral. Model ini dipilih karena menggabungkan sifat iteratif (berulang) dari *prototyping* dengan aspek sistematis dari model linear, serta berfokus pada analisis mitigasi risiko teknis maupun manajerial.

Proses pengembangan dilakukan melalui beberapa lintasan/putaran (*loops*) secara bertahap, di mana setiap putaran dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran utama sebagai berikut:



Kuadran I: Penentuan Tujuan (*Objective Setting*)

Pada kuadran awal setiap putaran, peneliti mendefinisikan tujuan spesifik dari modul perkuliahan harian yang akan dibangun, mengidentifikasi batasan sistem, serta menentukan alternatif solusi.

Aktivitas: Mengumpulkan kebutuhan operasional harian melalui observasi alur administrasi kelas pascasarjana, wawancara dengan pengelola program studi, serta pemetaan struktur data yang ada pada SIAKAD online UNIDA Gontor.

Target: Menentukan prioritas fitur pada putaran berjalan (misalnya: *Loop 1* fokus pada modul presensi harian berbasis *real-time*, *Loop 2* fokus pada modul *logbook* pengajaran dosen dan sinkronisasi ruang kelas, dst.).

Kuadran II: Evaluasi Alternatif dan Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Kuadran ini merupakan tahapan krusial untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko teknis maupun regulasi sebelum masuk ke tahap pengkodean program.

Aktivitas: Menganalisis potensi hambatan, seperti risiko keamanan data saat sistem lokal mencoba melakukan sinkronisasi dengan *database* induk SIAKAD, keterbatasan akses API, atau potensi penolakan adopsi teknologi oleh pengguna.

Target: Menemukan solusi mitigasi risiko (misalnya membuat skema *database staging* atau replikasi data sementara agar tidak mengganggu kinerja operasional SIAKAD utama)

Kuadran III: Pengembangan dan Pengujian (*Engineering & Testing*)

Setelah risiko berhasil dimitigasi, aktivitas dilanjutkan dengan menerjemahkan rancangan ke dalam produk perangkat lunak (pembuatan prototipe).

Perancangan & Coding: Menyusun diagram alur (UML), mendesain antarmuka (*User Interface*), dan menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman dan *framework* yang disepakati.

Pengujian Fungsional: Prototipe diuji secara internal menggunakan metode *Black-Box Testing* untuk memastikan bahwa fungsionalitas tombol, validasi form presensi, dan alur data berjalan tanpa kesalahan logika.

Kuadran IV: Penilaian Pengguna dan Perencanaan Lintasan Berikutnya (*Planning*)

Prototipe hasil dari Kuadran III kemudian didemonstrasikan kepada para pemangku kepentingan untuk dievaluasi.

Aktivitas: Melakukan *User Acceptance Test* (UAT) kepada staf administrasi, perwakilan dosen pascasarjana, dan mahasiswa. Evaluasi ditekankan pada dua aspek TAM, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).

Target: Mengumpulkan umpan balik (*feedback*) berupa kritik atau saran perbaikan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perencanaan (*planning*) untuk pengembangan fitur selanjutnya pada putaran spiral berikutnya.

3.4 Alur Penjadwalan Perkuliahan Pascasarjana

Untuk mewujudkan tata kelola perkuliahan yang presisi di lingkungan Pascasarjana UNIDA Gontor, alur operasional sistem informasi perkuliahan harian dirancang melalui 7 (tujuh) tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Konfirmasi Kehadiran dan Metode Mengajar Dosen (Luring / Daring)

Proses perkuliahan harian dimulai dari konfirmasi kehadiran oleh dosen pengampu mata kuliah. Melalui sistem ini, dosen diwajibkan melakukan konfirmasi kehadiran serta memilih metode instruksional yang akan digunakan, apakah perkuliahan dilakukan secara Luring (Tatap Muka) di dalam kampus atau Daring (Online) melalui platform *video conference*. Konfirmasi ini idealnya dilakukan beberapa jam sebelum perkuliahan dimulai untuk memberikan kepastian waktu dan ruang bagi pengelola program studi serta mahasiswa, sekaligus menjadi basis mitigasi jika dosen berhalangan hadir.

2. Alokasi dan Peletakan Kelas Perkuliahan oleh Administrator

Setelah mendapatkan kepastian status kehadiran dosen, staf administrasi (bagian akademik) pascasarjana melakukan alokasi atau peletakan kelas perkuliahan di dalam sistem. Administrator menentukan ketersediaan ruang kelas fisik di gedung pascasarjana untuk kuliah luring, atau menyematkan tautan (*link zoom/meet*) serta ruang kelas virtual jika kuliah dilaksanakan secara daring. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi silang (*cross-check*) untuk memastikan ruang kelas fisik yang

dipilih tidak sedang digunakan oleh mata kuliah lain, sehingga meminimalisir risiko bentrok ruangan.

3. Sinkronisasi dan Pembaruan Data pada Informasi Jadwal Kuliah

Data penjadwalan dan alokasi ruang yang telah divalidasi oleh administrator kemudian diunggah dan diperbarui (*update*) secara otomatis ke dalam sistem jadwal harian. Jika sistem ini menggunakan subsistem berbasis *web-view*, pembaruan ini akan terintegrasi langsung dan ditampilkan pada laman resmi yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara dinamis. Tahap ini menjamin bahwa setiap perubahan jadwal mendadak dapat terdistribusi secara transparan tanpa perlu melalui pengumuman manual.

4. Akses Transparansi Jadwal dan Ruang Kelas oleh Mahasiswa

Mahasiswa pascasarjana, selaku pembelajar dewasa yang membutuhkan efisiensi waktu, dapat langsung mengakses sistem untuk melihat jadwal, status perkuliahan, serta lokasi kelas mereka pada hari tersebut. Jika sistem mengonfirmasi adanya perkuliahan yang aktif, mahasiswa akan mendapatkan informasi detail berupa nomor ruang kelas fisik (jika luring) atau tautan kelas digital (jika daring). Informasi yang cepat dan akurat ini membantu mahasiswa—terutama yang memiliki kesibukan profesi—untuk mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimulai.

5. Akses Navigasi Lokasi Kelas dan Kesiapan oleh Dosen pengampu

Di sisi lain, dosen pengampu mata kuliah juga menggunakan sistem untuk memverifikasi kembali letak kelas atau tautan ruang virtual yang telah dialokasikan oleh administrator. Fitur ini berfungsi sebagai panduan navigasi bagi dosen sebelum memasuki area pembelajaran, memastikan bahwa sarana prasarana penunjang (seperti proyektor atau laboratorium) di kelas yang dituju telah siap digunakan untuk mendukung proses belajar-mengajar.

6. Pelaksanaan Perkuliahan dan Pengisian Logbook / Presensi oleh Dosen

Pada saat perkuliahan berlangsung, dosen mengaktifkan menu pengisian perkuliahan di dalam sistem. Dosen melakukan pengisian presensi mahasiswa yang hadir secara *real-time* serta

7. Otomatisasi Input Data ke dalam Rekapitan Harian Akademik

Setelah dosen menyelesaikan pengisian kuliah, seluruh data aktivitas (kehadiran dosen, presensi mahasiswa, dan materi yang diajarkan) secara otomatis terinput dan tersimpan ke dalam basis data rekapitan harian pascasarjana. Data rekapitan harian ini

mengalir secara terstruktur, menjadi laporan digital yang siap divalidasi oleh Ketua Program Studi di akhir pekan

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://sites.google.com/view/ppsunidagontor/lecture/daily>. The page has a dark sidebar on the left with the logo and name "PPSUNIDA GONTOR" and a menu with items: Home, Personal, News, Contact, Admission, Academic, Lecture (expanded), Daily (selected), Schedule, Exams, Inauguration, and Document. The main content area has a yellow header bar with the text "if you are using a mobile phone, please switch to the desktop view for optimal display." Below this is the title "Daily Lecture Schedule". The main content displays the "PPs Akd- Jadwal PPs 2026-2027 : Perkuliahan" and "DAILY LECTURE SCHEDULE POSTGRADUATE PROGRAM UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR". It specifies "10th Week", "Day Friday", and "Date 19/06/2026". A note states: "* Kindly note that the lecture schedule is automatically updated to the subsequent day at 20:00 - 21:00. ** Please check for updates regularly to anticipate any changes." Below the text is a table with the following columns: Class, Dept, Smt, No, Time, Lecturer, Subject, Mode, Room, and Notes. The table has 10 rows, with the first row highlighted in yellow.

Class	Dept	Smt	No	Time	Lecturer	Subject	Mode	Room	Notes

Contoh UI dari Sistem Perkuliahan Harian Pascasarjana

DAFTAR PUSTAKA

- <https://unida.gontor.ac.id/admission/history/>
- <https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles>
- Yunanda, B. R. E., Abdullah, A. R., Sarifah, A., & Ardina, N. (2025). *Integrasi Sistem Informasi Manajemen dan Business Intelligence untuk Mendukung Strategi Bisnis*. **Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan**,